

Cuestionario de Física I

¿Cómo se llaman los números enteros positivos?

Números naturales

¿Qué nombre reciben los números que pueden expresarse como el cociente de dos enteros?

Números racionales

Los números que tienen infinitas representaciones decimales no repetitivas se denominan ____.

Números irracionales

Concepto: Magnitud escalar

Definición: Magnitud determinada completamente por un número real y su unidad. Ejemplo: temperatura.

Concepto: Magnitud vectorial

Definición: Magnitud que requiere para su determinación un valor numérico, una dirección y un sentido.

¿Cuál es el vector más evidente mencionado en el estudio del movimiento?

El desplazamiento

¿Qué indica la flecha en la representación gráfica de un vector?

La dirección y el sentido del vector

Terminología: Vector unitario

Definición: Es aquel vector cuyo módulo es igual a la unidad.

¿Qué propiedad de la suma vectorial indica que $V_1 + V_2$ da el mismo resultado que $V_2 + V_1$?

Propiedad conmutativa

Fórmula: Módulo del vector suma V mediante la ley de cosenos

$$V = (V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2 \cos \theta)^{1/2}$$

Fórmula: Componente rectangular V_x en función del módulo V y el ángulo α

$$V_x = V \cos \alpha$$

Fórmula: Componente rectangular V_y en función del módulo V y el ángulo α

$$V_y = V \sin \alpha$$

Fórmula: Expresión del vector unitario u que forma un ángulo α con el eje X

$$u = i \cos \alpha + j \sin \alpha$$

¿Cómo se define el producto escalar de dos vectores A y B ?

Como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo entre ellos ($A \cdot B = AB \cos \theta$).

¿Cuál es el valor del producto escalar de dos vectores perpendiculares?

Cero

¿Qué representa el módulo del producto vectorial $A \times B$?

$$|A \times B| = AB \sin \theta$$

¿Qué regla se utiliza para determinar el sentido del producto vectorial?

La regla de la mano derecha

¿Por qué se dice que el producto vectorial es anticonmutativo?

Porque $A \times B = -B \times A$.

En el estudio del movimiento, ¿qué es un sistema de referencia?

Un objeto o conjunto de objetos en reposo respecto al observador para analizar el movimiento.

¿Qué estudia la cinemática?

La descripción del movimiento de los cuerpos.

¿Cómo se define la velocidad media?

Como el cociente del desplazamiento entre el intervalo de tiempo transcurrido.

Fórmula: Velocidad instantánea definida como derivada

$$v = \frac{dx}{dt}$$

¿Qué indica el signo de la velocidad en un movimiento rectilíneo?

El sentido del movimiento sobre el eje de referencia.

En una gráfica de velocidad contra tiempo, el área bajo la curva representa el ____.

Desplazamiento

¿Cómo se define la aceleración media?

Como el cociente del cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo.

Fórmula: Aceleración instantánea definida como derivada

$$a = \frac{dv}{dt}$$

¿Qué condición define al movimiento rectilíneo uniforme (MRU)?

La velocidad del cuerpo permanece constante.

¿Qué caracteriza al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)?

La aceleración del cuerpo es constante.

Fórmula: Posición x en el MRUA en función del tiempo

$$x = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

Fórmula: Velocidad final al cuadrado en el MRUA en función del desplazamiento

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

¿Qué científico demostró que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independiente de su masa?

Galileo Galilei

¿Cuál es el valor aproximado de la aceleración de la gravedad (g) en la superficie terrestre?

9.8 m/s^2

¿A qué es igual el trabajo (W) realizado por una fuerza constante paralela al desplazamiento?

Al producto de la magnitud de la fuerza por la distancia ($W = Fs$).

¿Qué valor tiene el trabajo si la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento?

Cero

¿Cuál es la unidad de medida del trabajo y la energía en el Sistema Internacional (SI)?

El Joule (J)

¿Cómo se define la potencia?

Como el trabajo realizado por unidad de tiempo.

¿Cuál es la unidad de potencia en el Sistema Internacional (SI)?

El Watt (W)

Fórmula: Energía cinética (E_k) de una partícula de masa m

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Establezca el Teorema del Trabajo y la Energía

El trabajo realizado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de su energía cinética.

¿Qué es un electronvolt (eV)?

Una unidad de energía utilizada en procesos atómicos, equivalente a $1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$.

¿Qué sucede con el trabajo de una fuerza constante respecto a la trayectoria seguida?

Es independiente de la trayectoria.

¿Qué define a una fuerza como conservativa?

Que el trabajo realizado por ella depende solo de las posiciones inicial y final, no de la trayectoria.

Fórmula: Energía potencial gravitatoria (E_p) de un cuerpo a una altura y

$$E_p = mgy$$

¿Qué valor tiene el trabajo de una fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada?

Cero

Fórmula: Relación entre fuerza conservativa (F_s) y energía potencial (E_p)

$$F_s = -\frac{dE_p}{ds}$$

Definición: Energía total (E) de una partícula

Es la suma de su energía cinética (E_k) y su energía potencial (E_p).

¿Bajo qué condición se conserva la energía total de una partícula?

Cuando todas las fuerzas que actúan sobre ella son conservativas.

¿Qué ocurre con la energía potencial de un sistema conservativo si la energía cinética aumenta?

Disminuye en la misma cantidad para mantener la energía total constante.

Concepto: Fuerza no conservativa

Definición: Fuerza cuyo trabajo depende de la trayectoria seguida. Ejemplo: la fricción.

¿Qué sucede con la energía mecánica total en presencia de fuerzas de fricción?

Se disipa, transformándose generalmente en energía térmica.

Definición: Velocidad límite

Velocidad constante alcanzada por un cuerpo en un fluido cuando la fuerza de gravedad se equilibra con la viscosidad.

¿Qué es un kilowatt-hora (kWh)?

Una unidad de energía equivalente al trabajo realizado en una hora por una máquina de un kilowatt de potencia.

¿Cuál es el nombre del concepto que describe la rapidez de cambio de la aceleración?

Tirón (o jerk)

¿Qué dirección indica un ángulo medido en sentido levógiro?

Sentido contrario al de las manecillas del reloj.

En el SI, ¿en qué unidades se expresa la aceleración?

Metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

¿Qué significa que un movimiento sea 'desacelerado'?

Que el valor absoluto de la velocidad disminuye con respecto al tiempo.

¿Cuál es el valor del producto vectorial de dos vectores paralelos?

Cero

¿Qué representan las letras i, j, k en la expresión de un vector?

Vectores unitarios en las direcciones de los ejes X, Y, Z respectivamente.

¿Cómo se llama la rama de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las fuerzas?

Dinámica

¿Qué científico es responsable de la gran síntesis conocida como las leyes del movimiento en el siglo XVII?

Isaac Newton